Uluabat Gölü ve Gölyazı

İzlek: Su · Dönem: Doğal miras · Doğal miras

Genel bakış

Uluabat Gölü; sığ yapısı, sazlıkları ve zengin kuş varlığıyla uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. 15 Nisan 1998'de Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Gölün kıyısındaki Gölyazı, antik Apollonia kentinin bulunduğu ve köprüyle karaya bağlanan bir yarımada yerleşimidir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Besin ağı, sulak alan ekolojisi, su kalitesi ve göç eden kuşlar.
T Teknoloji	Su kalitesi sensörleri, uydu görüntüleri ve kuş halkalama.
M Mühendislik	Havza yönetimi, atık su arıtma ve kıyı koruma.
Mat Matematik	Popülasyon sayımı, yüzde, ortalama ve zaman serisi grafikleri.

İlişkili mühendislik alanları: Çevre mühendisliği, Su kaynakları mühendisliği, Su ürünleri mühendisliği

Bilim köşesi: Sığ göl, zengin yaşam

Sığ göllerde güneş ışığı tabana kadar ulaşabilir; bu da su bitkilerinin ve planktonların bol üremesini sağlar. Bitkiler balıklara, balıklar da kuşlara besin olur. Ancak tarım alanlarından ve evsel atıklardan gelen fazla besin maddesi, aşırı yosun üremesine (ötrofikasyon) yol açabilir.

STEM etkinliği: Gölü Temiz Tutan Süzgeç

Tasarım problemi: Bulanık suyu, sazlıkların yaptığı gibi süzen ve doğal malzemelerden oluşan bir filtre tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Kesilmiş plastik şişe, kum, çakıl, pamuk, isteğe bağlı olarak aktif karbon, bulanık su, şeffaf bardaklar, beyaz kâğıt

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Bulanık ve temiz suyu karşılaştırır, pamukla süzmeyi dener. (Süzülen su içilmez.)
İlkokul	Katmanların sırasını değiştirerek en berrak sonucu bulur; bir berraklık ölçeği hazırlar.
Ortaokul	Süzme süresi ile berraklık arasındaki ilişkiyi ölçer ve sonuçları tabloya döker.
Lise	Ötrofikasyon kavramıyla gölün korunmasına yönelik bir eylem planı önerir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.7 Karşılaştırma KB2.17 Değerlendirme KB3.2 Problem çözme	Sorumluluk (E2) Empati (E2) Sistematik olma (E3)	Sorumluluk Merhamet

Değerlendirme

Filtre suyu belirgin biçimde berraklaştırdı mı? Öğrenciler süzülen suyun içilemeyeceğini biliyor mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Havza ve besleyen akarsu**	Göle su ve besin maddesi taşır.
2	**Göl suyu**	Sığ olduğu için güneş ışığı alan yaşam ortamı.
3	**Gölyazı yarımadası**	Antik çağdan bugüne kullanılan yerleşim alanı.
4	**Adalar**	Kuşlar için güvenli yuvalama alanları.
5	**Sazlıklar**	Suyu süzer, kuşlara barınak sağlar.
6	**Köprü**	Yarımadayı karaya bağlar.
7	**Su kuşları**	Besin ağının üst halkası; ekosistemin sağlık göstergesi.

Önce su ve kara, sonra bitkiler gelir; canlılar ve insan yapıları ortam hazır olunca eklenir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Antik dönem**	Gölyazı yarımadasında Apollonia kenti kuruldu.
2	**Yüzyıllar boyu**	Balıkçılık ve sazdan el işleri kıyı yaşamının temeli oldu.
3	**1998**	Göl, Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip sulak alan ilan edildi.
4	**Günümüz**	Apollonia'da kazılar sürüyor; gölün korunması için çalışmalar yapılıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Uluabat Gölü'nde bir besin zinciri oluştur (en az dört halka).
2. Sazlıkların göl için iki faydasını yaz.
3. Ramsar Sözleşmesi neyi korumayı amaçlar?
4. Bir kuş sayımında üç yılda 120, 150 ve 90 kuş görülmüş. Ortalamayı bul ve değişimi yorumla.

Kaynaklar

• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü — Uluabat Gölü Sulak Alanı — https://bolge2.tarimorman.gov.tr/Menu/168/Bursa-Ulubat-Golu-Sulak-Alani

• Ramsar Sözleşmesi Sekretaryası — Ramsar Sites Information Service — https://rsis.ramsar.org/

• Nilüfer Belediyesi — Gölyazı'daki Apollonia Antik Kenti ziyarete açılıyor — https://www.nilufer.bel.tr/haber/golyazi-daki-apollonia-antik-kenti-ziyarete-aciliyor

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Gölyazı Köyü — https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/golyazi-koyu